

Práctica VII. Introducción a la comunicación serial (RS232).

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-01.

Objetivo

Apropiarse de los conceptos fundamentales de una comunicación serial RS232.

Implementar una comunicación serial vía RS232 entre dos computadores y reconocer cada uno de los elementos de hardware y software involucrados en el proceso.

Actividades:

1. **(20pts)** Implementar una comunicación serial vía RS232 entre dos computadores. Para esto, identifique los puertos RS232 disponibles en cada computador y la estructura del cable UTP que se le prestará durante el desarrollo de la práctica. ¿Cada conector del cable puede enchufarse indistintamente a cualquiera de los computadores? Ejecute el programa (software) terminal (hyperterminal, minicom, entre otros) en cada uno de los computadores. ¿La configuración en ambas terminales (en ambos PCs) puede ser distinta a la hora de establecer la comunicación? ¿Por qué?
2. **(20pts)** Implemente una comunicación RS232 con la siguiente configuración: 19200 baudios, 8 bits de datos, paridad par, sin control de flujo. Con el osciloscopio en modo *trigger*, conectado al cable apropiado, envíe el carácter 'a' desde la terminal y grabe una imagen de la señal obtenida. En dicha imagen señale el bit de inicio, los bits de datos (cada uno), el bit de paridad y el bit de parada. ¿Cuánto tiempo requiere el envío de un bit? ¿Cuánto tiempo se requiere para el envío de la trama completa (desde el bit de inicio hasta el bit de parada) de un byte?
3. **(20pts)** Implemente una comunicación RS232 con la siguiente configuración: 19200 baudios, 8 bits de datos, paridad impar, sin control de flujo. Con el osciloscopio en modo *trigger*, conectado al cable apropiado, envíe el carácter 'b' desde la terminal y grabe una imagen de la señal obtenida. En dicha imagen señale el bit de inicio, los bits de datos (cada uno), el bit de paridad y el bit de parada. ¿Cuánto tiempo requiere el envío de un bit? ¿Cuánto tiempo se requiere para el envío de la trama completa (desde el bit de inicio hasta el bit de parada) de un byte?

4. **(20pts)** Implemente una comunicación RS232 con la siguiente configuración: 9600 baudios, 8 bits de datos, paridad impar, sin control de flujo. Con el osciloscopio en modo *trigger*, conectado al cable apropiado, envíe el carácter 'c' desde la terminal y grabe una imagen de la señal obtenida. En dicha imagen señale el bit de inicio, los bits de datos (cada uno), el bit de paridad y el bit de parada. ¿Cuánto tiempo requiere el envío de un bit? ¿Cuánto tiempo se requiere para el envío de la trama completa (desde el bit de inicio hasta el bit de parada) de un byte?
5. **(20pts)** Implemente una comunicación RS232 con la siguiente configuración: 115200 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, sin control de flujo. Con el osciloscopio en modo *trigger*, conectado al cable apropiado, envíe el carácter 'd' desde la terminal y grabe una imagen de la señal obtenida. En dicha imagen señale el bit de inicio, los bits de datos (cada uno) y el bit de parada. ¿Cuánto tiempo requiere el envío de un bit? ¿Cuánto tiempo se requiere para el envío de la trama completa (desde el bit de inicio hasta el bit de parada) de un byte?

Se debe redactar un informe en el cual se atiendan todos los requerimientos hechos en esta práctica. Enviar al correo electrónico catrujila@unal.edu.co dicho informe.

Fecha de entrega: (Práctica presencial) Hasta antes de la media noche del *Miércoles 29 de Marzo* de 2017.